用户程序 ↔ 导航程序 ROS接口规范

版本	日期	变更记录	编写
V1.0	20260910	初稿	
V1.1	20261015	增加目标点飞行	
V1.2	20261019	1、目标点飞行增加 yaw 控制 2、增加紧急控制 `/nav/safety/emergency` 3、增加飞行状态上报 `/nav/status/flight_state` 4、增加位姿数据上报 `/nav/data/odom` 5、增加点云数据上报 `/nav/data/pointcloud` 6、增加建图启动 `/nav/mapping/start` 7、增加建图设置 `/nav/mapping/set` 8、增加建图状态上报 `/nav/status/mapping` 9、增加悬停阈值 `/nav/config/set_arrival_threshold` 10、增加点云上报配置 `/nav/config/set_pointcloud_config`	

> 睿铂科技（用户程序）与脉冲炽元（导航程序）的**接口约定**。导航程序按本文实现能力，用户程序在其上完成业务开发。

1. 总体约定

1.1 说明

- 用户程序与导航程序运行在同一台 RK3588 上，通过 ROS通信。
- 导航程序 = 能力提供方：起飞、降落、单点飞行、圆弧飞行、返航、紧急控制、建图、重定位、点云输出、状态上报、参数配置、时间同步、心跳、日志与升级。
- 用户程序 = 业务开发方：任务流程控制、航线解析与逐点飞行控制下发、断点续飞、暂停/恢复、进度与状态上报、安全策略。

1.2 原则

原则	说明
业务解耦	每个接口只做一件事，用户程序根据业务调用
耗时动作用 action	有反馈、有结果，用于起飞/飞行/降落/建图/重定位/升级
即时指令用 service	参数设置、悬停、紧急查询等
状态用 topic 周期上报	位姿/状态/健康/避障/点云，用户程序订阅

1.3 通用错误码

`ErrorCode`，所有返回复用，仅做参考

值	名称	含义
0	OK	成功
1	ERR_UNKNOWN	未知错误
2	ERR_TIMEOUT	超时
3	ERR_CANCELLED	取消
4	ERR_POSE_INVALID	位姿无效 / 定位丢失
5	ERR_POSE_LOW_QUALITY	定位质量不足
6	ERR_NOT_TAKEOFF	未起飞
7	ERR_ALREADY_FLYING	已在飞行
8	ERR_TARGET_OUT_OF_MAP	目标点超出地图范围
9	ERR_TARGET_TOO_FAR	目标点过远
10	ERR_OBSTACLE_BLOCKED	避障无法绕行
11	ERR_OBSTACLE_TIMEOUT	绕行超时
12	ERR_PRECHECK_FAILED	起飞自检失败
13	ERR_LOW_BATTERY	电量不足
14	ERR_EMERGENCY_STATE	处于紧急锁定状态
15	ERR_MAP_NOT_LOADED	未加载地图
16	ERR_MAP_MISMATCH	地图不匹配
17	ERR_LOCALIZATION_FAILED	重定位失败
18	ERR_SPEED_LIMIT	超速限制
19	ERR_PARAM_INVALID	参数非法
20	ERR_NOT_SUPPORTED	不支持
21	ERR_BUSY	已有任务在执行
22	ERR_LANDING_FAILED	降落失败
99	ERR_INTERNAL	内部错误

2. 接口清单

关键的单次指令用 **service / action**（有请求-响应确认机制，ROS 通信中间件提供的可靠性机制）

频率数据 使用话题（topic）

接口	类型	方向	频率/响应	优先级
`/nav/flight/takeoff`	action	下发	单次	P0
`/nav/flight/land`	action	下发	单次	P0
`/nav/flight/goto`	action	下发	单次	P0
`/nav/flight/circle`	action	下发	单次	P0
`/nav/flight/return_home`	action	下发	单次	P0
`/nav/safety/emergency`	service	下发	单次	P0
`/nav/data/odom`	topic	上报	100 Hz	P0
`/nav/status/flight_state`	topic	上报	20 Hz	P0
`/nav/status/health`	topic	上报	2 Hz	P0
`/nav/data/obstacle`	topic	上报	10 Hz	P0
`/nav/status/mapping`	topic	上报	1 Hz	P1
`/nav/data/pointcloud`	topic	上报	可配	P1
`/nav/status/heartbeat`	topic	双向	1 Hz	P0
`/nav/status/version`	topic(latched)	上报	变化	P1
`/nav/mapping/start`	service	下发	单次	P0
`/nav/mapping/set`	service	下发	单次	P0
`/nav/localization/load_map`	service	下发	单次	P0
`/nav/localization/relocalize`	action	下发	单次	P0
`/nav/config/set_obstacle_action`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_obstacle_distance`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_arrival_threshold`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_flight_limits`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_pointcloud_config`	service	下发	单次	P1
`/nav/config/set_link_loss`	service	下发	单次	P0

接口	类型	方向	频率/响应	优先级
`/nav/time/sync`	service	双向	1 Hz	P0
`/nav/diag/preflight_check`	service	下发	单次	P0
`/nav/diag/log_path`	service	下发	单次	P1
`/nav/diag/firmware_upgrade`	action	下发	单次	P1

3. 详细定义

3.1 飞行控制

3.1.1 `/nav/flight/takeoff` — Takeoff.action

```
# goal
float32 target_altitude     # 目标高度 m，相对起飞点地面
float32 climb_speed         # 爬升速度 m/s，<=0 使用默认
float32 timeout             # 超时 s
---
# result
bool    success
uint8   error_code
string  message
---
# feedback
uint8   phase                # 1 PRECHECK 2 CLIMBING 3 STABILIZING 4 DONE
float32 current_altitude
float32 progress             # 0.0~1.0
```

3.1.2 `/nav/flight/goto` — Goto.action

```
# goal
float32[3] position        # ENU local world frame
float32 speed              # 巡航速度 m/s；<=0 使用默认
float32 yaw               # yaw目标角度控制，单位rad;
bool yaw_enable            # 1 使用给定的yaw目标角度；0 无人机内部默认yaw
float32 timeout            # 超时 s
---
# result
bool    success
uint8   error_code
string  message
---
# feedback
uint8   state              # 1 NAVIGATING 2 AVOIDING 3 HOLDING 4 DONE
float32 distance_total     # 到目标三维距离 m
float32 distance_horizontal
float32 current_speed
```

3.1.3 `/nav/flight/return_home` — ReturnHome.action

```
# goal
float32 speed
float32 timeout
---
# result
bool success
uint8 error_code
string message
---
# feedback
uint8  phase    # 1 CLIMBING  2 ARRIVED 4 LANDING
float32 distance_to_home
```

3.1.4 `/nav/flight/land` — Land.action

```
# goal
float32 descend_speed  # 下降速度 m/s；<=0 默认
float32 timeout
---
# result
bool success
uint8 error_code
string message
---
# feedback
uint8  phase    # 1 DESCENDING 2 GROUND_DETECT 3 TOUCHDOWN 4 DISARMED
float32 height  # 距地面高度 m
```

3.1.5 `/nav/safety/emergency` — EmergencyCmd.srv

```
uint8  cmd      # 1 HOVER 悬停 2 STOP 急停 3 RESUME 恢复
---
bool success
uint8 error_code
string message
```

3.1.6 `/nav/status/flight_state` — FlightState.msg

```
std_msgs/Header header
uint8  state           # IDLE(0) PRECHECK(1) TAKING_OFF(2) HOLDING(3) NAVIGATING(4)
AVOIDING(5)  RETURNING(6)  LANDING(7) LANDED(8)
```

3.2 地图加载/重定位

3.2.1 `/nav/localization/load_map` — LoadMap.srv

```
string map_path    # PCD 绝对路径
string map_md5     # md5
---
bool success
uint8 error_code
string message
```

3.2.2 `/nav/localization/relocalize` — relocalize.action

```
# goal
geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped initial_pose # 初始机体位姿位于已加载地图的原生 map 坐标系；不做 NED 转换。

---
# result
bool success
uint8 error_code
string message
float64 fitness_score       # 后端 ICP fitness，越小越好；-1 表示未获得
float64 threshold           # 后端成功阈值，不由 SDK 决定
uint32 attempt_count
bool transform_valid
geometry_msgs/TransformStamped match_transform  # T_map_world，不是机体在地图中的位姿
---
# feedback
string state                # matching / localized / failed，沿用后端状态
float64 fitness_score
float64 threshold
uint32 attempt_count
float64 elapsed_time        # 后端 elapsed_ms / 1000
```

3.3 建图

3.3.1 `/nav/mapping/start` — StartMapping.srv

```
string map_path          # 地图保存路径
string map_name          # 地图名，不含路径/扩展名
---
bool success
uint8 error_code
string message
```

3.3.2 `/nav/mapping/set` — SetMapping.srv

```
uint32 cmd      # 1 停止map采集 2 后处理  3 停止后处理
---
bool success
uint8 error_code
string message
```

3.3.3 `/nav/status/mapping` — MappingStatus.msg

```
std_msgs/Header header
uint8  state  # 0 IDLE 1 INITIALIZING 2 MAPPING 3 MAPPING_FAILED 4 WAITING_FOR_PROCES 5
PROCESSING 6 PROCESSING_DONE 7 PROCESSING_FAILED
```

3.4 参数配置

3.4.1 `/nav/config/set_arrival_threshold` — Set_arrival_threshold.srv

```
float32 horizontal_distance   # 到达阈值水平距离m
float32 vertical_distance     # 到达阈值垂直距离m
---
bool success
uint8 error_code
string message
```

3.4.2 `/nav/config/set_pointcloud_config` — Set_pointcloud_config.srv

```
float32 upload_frequency      # Hz
float32 downsample_voxel      # 体素尺寸 m
---
bool success
uint8 error_code
string message
```

3.5 数据上报

3.5.1 `/nav/data/odom` — nav_msgs/Odometry

```
# nav_msgs/Odometry
std_msgs/Header header
  uint32 seq
  time   stamp
  string frame_id          #位姿参考系 "map"

string child_frame_id      # 速度参考坐标系，"base_link"

geometry_msgs/PoseWithCovariance pose
  geometry_msgs/Pose pose
```

```
    geometry_msgs/Point position
      float64 x, y, z
    geometry_msgs/Quaternion orientation
      float64 x, y, z, w

geometry_msgs/TwistWithCovariance twist
  geometry_msgs/Twist twist
    geometry_msgs/Vector3 linear
      float64 x, y, z
    geometry_msgs/Vector3 angular
      float64 x, y, z
```

3.5.2 `/nav/data/pointcloud` — sensor_msgs/PointCloud2

```
# sensor_msgs/PointCloud2
std_msgs/Header header
  uint32 seq
  time   stamp
  string frame_id

uint32 height              # 点云高度（有序点云为行数；无序点云为 1）
uint32 width               # 点云宽度（每行点数；无序点云为总点数）
PointField[] fields        # 字段描述数组（见下）
bool   is_bigendian        # 字节序（通常 false）
uint32 point_step          # 单点字节数
uint32 row_step            # 单行字节数
uint8[] data               # 实际点数据（二进制）
bool   is_dense            # 是否含无效点（NaN/Inf）
```

```
# sensor_msgs/PointField
string name
uint32 offset
uint8  datatype
uint32 count

# datatype 取值
uint8 INT8    = 1
uint8 UINT8   = 2
uint8 INT16   = 3
uint8 UINT16  = 4
uint8 INT32   = 5
uint8 UINT32  = 6
uint8 FLOAT32 = 7
uint8 FLOAT64 = 8
```